
Parcours de révision – Suites

Table des matières

Partie 1 – Corrections des questions flashes	2
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac	4
Sujet 1 – Suite auxiliaire et algorithme	4
Sujet 2 – Deux modèles d'évolution d'une population	5
Sujet 3 – Convergence de deux suites vers une même limite	7

Partie 1 – Corrections des questions flashes

Réponses – A. Vocabulaire et formules de base

1. C'est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou sur une partie de $\mathbb{N}$.
2. On le note en général u_n .
3. Une définition explicite donne u_n directement en fonction de n . Une définition par récurrence donne un terme initial et une relation reliant deux termes.
4. Lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout n , $u_{n+1} = u_n + r$.
5. On l'appelle la raison.
6. $u_n = u_0 + nr$.
7. Lorsqu'il existe un réel q tel que, pour tout n , $u_{n+1} = qu_n$.
8. On l'appelle la raison.
9. $u_n = u_0 q^n$.
10. On compare en général u_{n+1} et u_n , souvent en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
11. On montre que $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
12. On montre que $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n .
13. Quand tous les termes de la suite sont strictement positifs.
14. On pose souvent une suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$, où ℓ est un point fixe.
15. C'est un réel ℓ tel que $\ell = a\ell + b$.
16. Une boucle **while**.

Réponses – B. Limites et convergence

17. Cela signifie que les termes de la suite se rapprochent de ℓ quand n devient très grand.
18. Oui.
19. Non, elle diverge vers $+\infty$.
20. 0.
21. $+\infty$.
22. 1.
23. Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ et si (u_n) et (w_n) ont la même limite ℓ , alors (v_n) a aussi pour limite ℓ .
24. Quand elle est majorée.
25. Quand elle est minorée.

Réponses – C. Calculs flash

26. $u_5 = 2 \times 5 + 1 = 11$.
27. $u_1 = 7 + 2 = 9$.
28. On pense à poser $v_n = u_n - 30$.
29. Le point fixe vaut 8, car $\ell = 0,5\ell + 4$.

Réponses – D. Suites bornées, monotones et convergentes

- 30. Une suite dont tous les termes sont inférieurs ou égaux à un même réel.
- 31. Une suite dont tous les termes sont supérieurs ou égaux à un même réel.
- 32. Une suite à la fois majorée et minorée.
- 33. Une suite qui est toujours croissante ou toujours décroissante.
- 34. Une suite dont tous les termes sont égaux.
- 35. Une suite qui admet une limite finie.

Réponses – E. Rédaction de la récurrence

- 36. Il faut nommer clairement la propriété et préciser l'ensemble des entiers concernés : « Pour tout entier naturel n , on note $P(n)$ la propriété ... ».
- 37. On vérifie la propriété au premier rang concerné, puis on le rédige explicitement : « Pour $n = 0$, ... donc $P(0)$ est vraie. »
- 38. On fixe un entier n , on suppose $P(n)$ vraie, puis on montre que $P(n + 1)$ est vraie.
- 39. On rappelle que l'initialisation et l'hérédité ont été établies, puis on conclut : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n concerné. »

Réponses – F. Un calcul direct pour s'entraîner

- 40. $u_{12} = u_0 + 12r = 3 + 12 \times 4 = 51$.

Partie 2 – Corrigés des sujets de bac

Sujet 1 – Suite auxiliaire et algorithme

Référence : Amérique du Nord, 21 mai 2025, jour 1, exercice 2

1. Calcul de u_1

$$u_1 = \frac{2u_0 + 1}{u_0 + 2} = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}.$$

2. Suite auxiliaire (a_n)

1. On a

$$a_0 = \frac{u_0}{u_0 - 1} = 2, \quad a_1 = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{4} - 1} = 5.$$

2. Pour tout entier naturel n ,

$$a_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{u_{n+1} - 1} = \frac{\frac{2u_n + 1}{u_n + 2}}{\frac{2u_n + 1}{u_n + 2} - 1} = \frac{2u_n + 1}{u_n - 1}.$$

Or

$$3a_n - 1 = 3 \frac{u_n}{u_n - 1} - 1 = \frac{2u_n + 1}{u_n - 1}.$$

Donc

$$a_{n+1} = 3a_n - 1.$$

3. Montrons par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $a_n \geq 3n - 1$. Pour $n = 1$, $a_1 = 5$ et $3 \times 1 - 1 = 2$, donc la propriété est vraie. Supposons $a_n \geq 3n - 1$ pour un entier $n \geq 1$. Alors

$$a_{n+1} = 3a_n - 1 \geq 3(3n - 1) - 1 = 9n - 4.$$

Or $9n - 4 \geq 3n + 2 = 3(n + 1) - 1$ pour $n \geq 1$. La propriété est donc héréditaire. Ainsi, pour tout $n \geq 1$,

$$a_n \geq 3n - 1.$$

4. Comme $3n - 1 \rightarrow +\infty$ et $a_n \geq 3n - 1$, on obtient par comparaison

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty.$$

3. Limite de (u_n)

1. À partir de $a_n = \frac{u_n}{u_n - 1}$, on obtient

$$a_n(u_n - 1) = u_n,$$

donc

$$u_n(a_n - 1) = a_n.$$

Ainsi

$$u_n = \frac{a_n}{a_n - 1}.$$

2. On écrit

$$u_n = \frac{a_n}{a_n - 1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{a_n}}.$$

Comme $a_n \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{a_n} \rightarrow 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4. Algorithme

1. Comme (u_n) est décroissante et converge vers 1, la fonction **algo(p)** renvoie le premier rang n pour lequel

$$u_n - 1 \leq p,$$

et la valeur correspondante de u_n .

2. Pour $p = 0,001$, la valeur renvoyée pour n est

$$\boxed{6}.$$

Sujet 2 – Deux modèles d'évolution d'une population

Référence : Centres étrangers, 13 juin 2025, sujet 2, exercice 1

Partie A

1. Au 1er janvier 2026, on a

$$u_1 = 6 \times 0,93 = 5,58.$$

La population est donc de 5 580 individus.

2. La suite (u_n) est géométrique de premier terme 6 et de raison 0,93, donc

$$u_n = 6 \times 0,93^n.$$

3. Comme $0 < 0,93 < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,93^n = 0,$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

Selon ce modèle, la population du milieu A tend vers 0 millier d'individus.

Partie B

1. On a

$$v_1 = -0,05 \times 6^2 + 1,1 \times 6 = -1,8 + 6,6 = 4,8.$$

La population est donc de 4 800 individus au 1er janvier 2026.

2. Pour $x \geq 0$,

$$f'(x) = -0,1x + 1,1.$$

Ainsi $f'(x) \geq 0$ sur $[0; 11]$. La fonction f est donc croissante sur $[0; 11]$.

3. Montrons par récurrence que $2 \leq v_{n+1} \leq v_n \leq 6$. Pour $n = 0$, $v_0 = 6$ et $v_1 = 4,8$, donc $2 \leq v_1 \leq v_0 \leq 6$. Supposons $2 \leq v_{n+1} \leq v_n \leq 6$. Comme f est croissante sur $[0; 11]$,

$$f(2) \leq f(v_{n+1}) \leq f(v_n).$$

Or $f(2) = 2$ et $f(v_{n+1}) = v_{n+2}$, $f(v_n) = v_{n+1}$. Donc

$$2 \leq v_{n+2} \leq v_{n+1} \leq 6.$$

La propriété est héréditaire.

4. La suite (v_n) est décroissante et minorée par 2, donc elle converge vers une limite ℓ .

5. La fonction f est continue, donc en passant à la limite dans $v_{n+1} = f(v_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$. Ainsi

$$\ell = -0,05\ell^2 + 1,1\ell.$$

Donc

$$-0,05\ell^2 + 0,1\ell = 0,$$

soit

$$\ell(-0,05\ell + 0,1) = 0.$$

Les solutions sont 0 et 2. Comme $v_n \geq 2$, on a

$$\ell = 2.$$

Selon ce modèle, la population du milieu B tend vers 2 000 individus.

Partie C

1. On résout

$$6 \times 0,93^n < 3.$$

Cela équivaut à

$$0,93^n < \frac{1}{2}.$$

Avec les logarithmes :

$$n \ln(0,93) < \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Comme $\ln(0,93) < 0$, on obtient

$$n > \frac{\ln(1/2)}{\ln(0,93)} \approx 9,55.$$

Le plus petit entier convenable est $n = 10$, donc l'année est

$$2025 + 10 = \boxed{2035}.$$

2. À la calculatrice, on obtient $v_6 \approx 2,965 < 3$ alors que $v_5 \approx 3,145 > 3$. L'année cherchée est donc

$$2025 + 6 = \boxed{2031}.$$

3. On a $u_n \rightarrow 0$ et $v_n \rightarrow 2$. Donc, à partir d'un certain rang, u_n est proche de 0 et v_n est proche de 2. La population du milieu B dépassera donc celle du milieu A à partir d'une certaine année.
4. Un programme possible est :

```
n = 0
u = 6
v = 6
while v <= u:
    u = 0.93*u
    v = -0.05*v**2 + 1.1*v
    n = n + 1
print(2025 + n)
```

À l'exécution, l'année affichée est

2038.

Sujet 3 – Convergence de deux suites vers une même limite

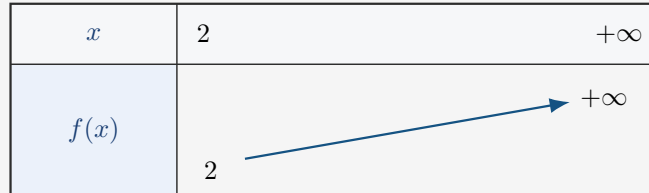
Référence : Métropole, 9 septembre 2025, sujet 1, exercice 3

Partie A

1. La fonction f est définie sur $[2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{3x-2}$. Elle est dérivable sur $]2; +\infty[$ et

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}} > 0.$$

Elle est donc croissante. De plus $f(2) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



2. On utilise le fait que, pour $x \geq 2$,

$$f(x) \leq x$$

car $\sqrt{3x-2} \leq x \iff 3x-2 \leq x^2 \iff (x-1)(x-2) \geq 0$. On montre alors par récurrence que $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 6$. La propriété est vraie au rang 0 car $u_0 = 6$ et $u_1 = 4$. Si elle est vraie au rang n , alors $u_{n+1} \geq 2$, donc

$$2 \leq f(u_{n+1}) \leq u_{n+1}.$$

Or $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$, d'où

$$2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 6.$$

La suite (u_n) est donc décroissante et minorée par 2 ; elle converge.

3. Si ℓ est la limite de (u_n) , on admet que $f(\ell) = \ell$. Ainsi

$$\sqrt{3\ell-2} = \ell.$$

Comme $\ell \geq 2$, on peut élever au carré :

$$3\ell-2 = \ell^2,$$

donc

$$(\ell-1)(\ell-2) = 0.$$

Puisque $\ell \geq 2$, on obtient

$$\ell = 2.$$

4. Comme (u_n) converge vers 2 en restant au-dessus de 2, l'appel **rang**(2.000001) renvoie une valeur. Plus généralement, **rang**(a) renvoie un résultat exactement lorsque

$$a > 2.$$

Si $a \leq 2$, la condition $u \geq a$ reste toujours vraie.

Partie B

1. On calcule

$$v_1 = 3 - \frac{2}{6} = \frac{8}{3}.$$

2. On a

$$w_{n+1} = \frac{v_{n+1}-1}{v_{n+1}-2} = \frac{2-\frac{2}{v_n}}{1-\frac{2}{v_n}} = \frac{2v_n-2}{v_n-2} = 2\frac{v_n-1}{v_n-2} = 2w_n.$$

La suite (w_n) est donc géométrique de raison 2 et

$$w_0 = \frac{6-1}{6-2} = \frac{5}{4} = 1,25.$$

Donc

$$w_n = 1,25 \times 2^n.$$

Comme $w_n - 1 = \frac{1}{v_n - 2}$, on obtient

$$v_n = 2 + \frac{1}{w_n - 1} = 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1}.$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2.$$

3. On résout

$$2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 2,01.$$

Cela équivaut à

$$\frac{1}{1,25 \times 2^n - 1} < 0,01,$$

donc

$$1,25 \times 2^n - 1 > 100.$$

Ainsi

$$2^n > 80,8.$$

Or $\log_2(80,8) \approx 6,34$. Le plus petit entier convenable est donc

$$\boxed{n = 7}.$$

Partie C

D'après la partie B, $v_n < 2,01$ à partir du rang 7 et $v_n > 2$ pour tout n , donc $v_n \in]1,99; 2,01[$ pour tout $n \geq 7$. Pour la suite (u_n) , la calculatrice ou la fonction **rang** donne

$$u_{17} \approx 2,0087 < 2,01$$

et $u_n \geq 2$ pour tout n . Ainsi $u_n \in]1,99; 2,01[$ pour tout $n \geq 17$. Le plus petit entier convenable est donc

$$\boxed{N = 17}.$$